

Taller análogo digital



Rafael Eduardo Ortiz

Daniel Bonnett

2023114117

Profesor: Esmeide Alberto Leal Narvaez

Análisis automático de imágenes

Universidad del Magdalena

Ingeniería de sistemas

Octubre 1 2025

1 Introducción

En el presente trabajo se explica cómo se desarrolló la actividad que consiste en un lector automático de reloj analógico, usando técnicas de procesamiento de imágenes, para la asignatura de Análisis Automático de imágenes

2 Metodología

Para el desarrollo de esta calculadora se realizó un enfoque basado en la creación de varios templates, que nos permitieron segmentar de forma correcta las manecillas del reloj.



Figure 1: Overlay template

Posteriormente cargamos la imagen que queremos analizar y restamos esta del template, lo que nos dará las manecillas separadas del fondo.

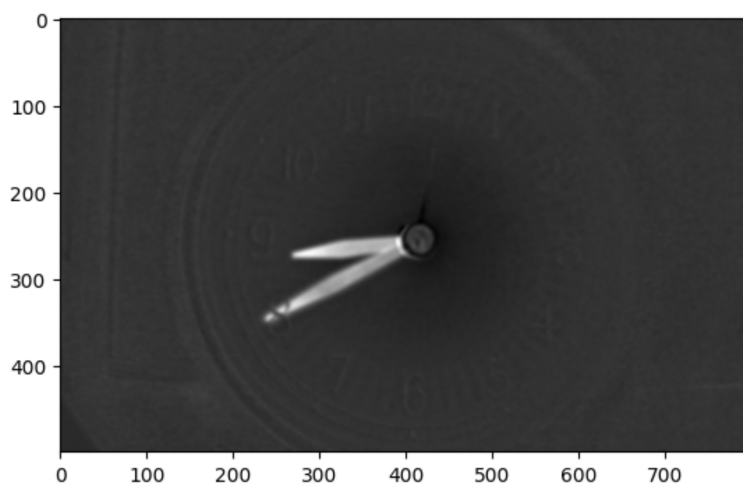


Figure 2: Resultado de restar la imagen cargada del template crado

Detectamos el círculo con el fin de encontrar el centro del reloj.



Figure 3: Circulo detectado usando hough

Aplicamos binarización para facilitar la detección de las puntas de las manecillas

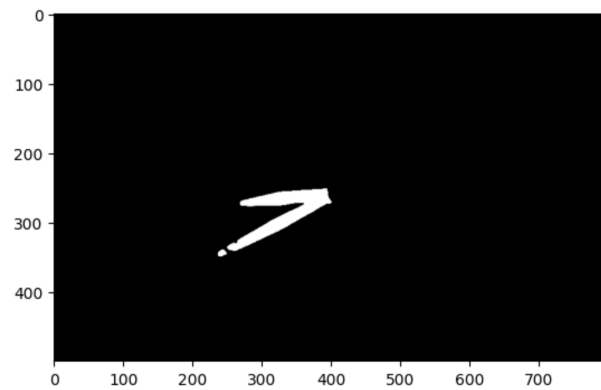


Figure 4: Ejemplo de suma de dos imágenes

3 Detección manecilla de los minutos

Usando el radio del círculo detectado dibujamos un otro que cubra la manecilla pequeña

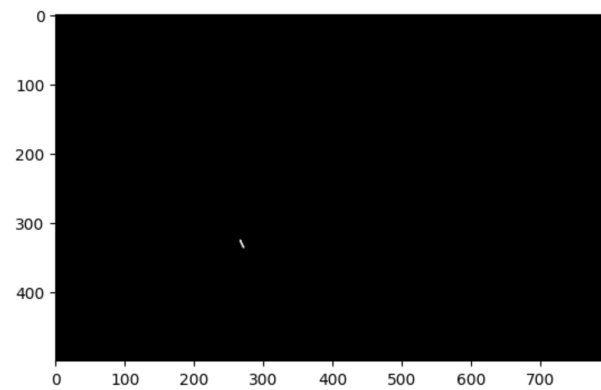


Figure 5: Ejemplo de resta de dos imágenes

4 Detección manecilla de las horas

Igualmente usando el radio del círculo detectado dibujamos un círculo que nos muestre las puntas de las dos manecillas, esto con el fin de cubrir la grande usando las coordenadas halladas anteriormente.

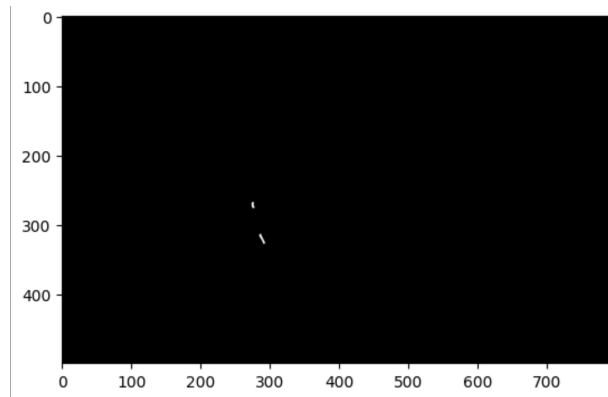


Figure 6: Ejemplo de resta de dos imágenes

Cada uno de estos templates nos servirán para detectar las coordenadas de las puntas de cada manecillas posterior a esto calculamos el ángulo en el que se encuentran usando arctan.



Figure 7: Ejemplo de segmentación y resultado para las 08:40